

Materia: Electrónica e Instrumentación	Código: 23.18
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica /	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:23:11	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
30	hs. prácticas
32	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Electrónica analógica. Amplificadores diferenciales y operacionales. Realimentación. Electrónica Digital: Estado lógico y compuertas lógicas. Adquisición y conversión de datos. Microcomputadores. Medición y sensado de variables físicas. Tecnología de sensores. Actuadores y accionamientos industriales.

➤ Presentación de la materia:

Electrónica e Instrumentación es una materia de 4° de ingeniería, orientada a alumnos que desean conocer los conceptos generales del funcionamiento de integrados y dispositivos electrónicos, y su campo de aplicación en sistemas de instrumentación y control.

Para su correcto entendimiento el alumno deberá contar con conocimientos previos de conceptos matemáticos relacionados con la dinámica de sistemas (Transformada de Laplace y Fourier) y sólidos conocimientos de electrotécnica.

La materia consta de clases teóricas presenciales, acompañada de clases prácticas en las que se desarrollan, en conjunto con los alumnos, ejercicios prácticos de diseño y cálculo de casos en los que se aplican los conceptos vistos en las clases teóricas.

También se desarrollan ejercicios de laboratorio, aplicando los conceptos y aprendizajes de las clases teóricas y prácticas, de manera que el alumno visualice en forma más concreta las aplicaciones en la industria de la electrónica y sus dispositivos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer los conceptos globales en el campo de la Ing. electrónica y las oportunidades de aplicación en las distintas ramas de la ingeniería.

Adquirir fluidez en el manejo de instrumental de medición y herramientas electrónicas, así como su utilización en distintas tecnologías.

Entender el funcionamiento, a nivel conceptual, de distintos dispositivos y tecnologías de sistemas electrónicos analógicos y digitales.

Reconocer distintos elementos de Instrumentación y Control, incorporando además conceptos básicos de dinámica y diseño de sistemas de sensado y accionamiento.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Amplificadores. Respuesta en Frecuencia.	Tipos. Amplificadores de tensión, circuito equivalente, ganancia de tensión, respuesta en frecuencia. Ruido. Amplificadores diferenciales y operacionales.
Realimentación	Sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Realimentación negativa, circuitos realimentados y efectos de la realimentación negativa.
Semiconductores y diodos. Transistor bipolar de juntura. Transistores de efecto de Campo	Materiales tipo P y tipo N. Uniones P-N. Diodo. Características. Diodo Zener. Aplicaciones. Transistores- Principio de funcionamiento. Curvas características. Configuraciones, análisis comparativo entre las configuraciones emisor, base y colector común. TBJ de conmutación.
Electrónica de Potencia	SCR, triac y diac. Estructura y principio de funcionamiento. Aplicaciones.
Sistemas digitales.	Estados lógicos y compuertas lógicas. Álgebra de Boole. Mapas de Karnaugh.
Sistemas combinacionales y secuenciales. Registros y Contadores	Circuitos de aritmética binaria. Codificaciones. Multivibradores monoestables, biestables y estables. Latches. Flip-flop. Tipos y distintas formas de disparo. Registros de memoria y de desplazamiento. Contadores asíncronos y síncronos.
Digitalización y Hardware de	Microprocesadores. Memorias. Unidad I/O. Información serie y paralelo. Normas de comunicación. Nociones de PL.

Control.	Teorema de Nyquist-Shannon. Proceso de digitalización de señales; A/D, D/A. Muestreo, Cuantización, Conversión, Reconstrucción. Sistemas de procesamiento: Microprocesadores, Microcontroladores, Sistemas Embebidos, SoC, SBC y Otros tipo de hardware de procesamiento. Electrónica combinacional. CPLD, FPGA. Sistemas industriales y PLC. Programación en Ladder
Introducción a sensores y transductores	Principios generales de funcionamiento de sensores. Resistivos. Capacitivos. Inductivos. Onda EM. Piezoeléctrico. Parámetros de especificación del desempeño. Calibración. Parámetros eléctricos. Cuidados en el Diseño. Incerteza y Errores. Sensores de Temperatura. Termocupla. PTC/NTC. Semiconductores. Pirómetros. Sensores de Roto-Traslación. Potenciómetro. Encoder. Efecto Hall. Giróscopo. Acelerómetro. Magnetómetro. IMU. LVDT. Capacitivos. Piezoeléctricos. Extensómetros. Sensores de Fuerza: Celda de Carga. Sensores para fluidos: Caudal, Nivel, Presión. El concepto de Actuadores. Válvulas, bombas. Motores eléctricos. Motores AC y DC. Motor Brushless y Stepper. Motor AC. Control de motores eléctricos. Inverters.
Medición de Temperatura.	Introducción y Conceptos Físicos Generales. Principios básicos de funcionamiento y tecnologías. Consideraciones de selección, rangos operativos, instalación y uso. Ejemplos de sensores y casos de uso/aplicación. Termocuplas. RTD. Opticos, etc.
Medición de Peso y Deformaciones. Accionado	Introducción y Conceptos Físicos Generales. Principios básicos de funcionamiento y tecnologías. Sensado y Actuadores Consideraciones de selección, rangos operativos, instalación y uso. Ejemplos de sensores y accionamientos. Casos de uso/aplicación. Strain Gages, Puentes resistivos, Celda de cargas, etc.
Medición de Presion, Nivel y Caudal. Accionado	Introducción y Conceptos Físicos Generales. Principios básicos de funcionamiento y tecnologías. Sensado y Actuadores Consideraciones de selección, rangos operativos, instalación y uso. Ejemplos de sensores y accionamientos. Casos de uso/aplicación. Ionizacion, presostatos, desplazamiento, señal eléctrica. Válvulas. Bombas.
Generalidades de Actuadores. Válvulas y Motores	Tipos de válvulas y su funcionamiento. Válvulas de control. Modelado y cálculo de KV. Motores, servos y variadores de velocidad. Acoplamiento a la carga. Sensores de posición y velocidad angular. Variadores de velocidad. Servo Drives. Actuadores. Selección. Ejemplos prácticos.
Buses de campo	Definición de periferia convencional, periferia descentralizada y buses de campo.

	Sistemas de comunicación serie (RS-232, RS-422 y RS-485). Topologías, terminadores y características de montaje en comunicación serie. Modbus RTU. 4-20mA y HART. Bus de campo Profibus DP y Profibus PA. Bus de campo AS-i. Monitores de seguridad AS-i. Tecnología IO-Link. Buses de campo basados en ethernet. Ejemplos de aplicaciones
--	---

➤ Estrategias de enseñanza:

A fin de facilitar el aprendizaje de la materia, la cátedra se regirá por los temas seleccionados de la bibliografía, cubriendo y ampliando en clase los puntos fundamentales de cada capítulo y aquellos tópicos que presenten mayor dificultad. El dictado se realizará con proyecciones como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos y diagramas esquemáticos complicados. Se ilustrará la teoría resolviendo problemas prácticos en clase.

Debe considerarse que las clases teóricas incluirán muchos conceptos de orden práctico, que pueden no estar incluidos en forma explícita en la bibliografía, por lo que se recomienda a los alumnos una activa participación en clase.

Clases teóricas:

En las explicaciones teóricas se buscará ilustrar los temas con ejemplos reales y accesibles, de modo de crear una vinculación con la realidad conocida. Para los temas que no se encuentren tratados en la bibliografía recomendada, o cuando sea necesario acentuar algunas facetas de una unidad, se proveerá una guía de lectura.

Trabajos Prácticos:

En la primera clase del curso se formarán grupos de trabajo de dos o más alumnos.

A lo largo de la cursada se realizarán trabajos prácticos vinculados con los distintos temas vistos en las clases teóricas, haciendo hincapié en la utilización de los instrumentos de medición y su utilización

➤ Actividades:

Título	Descripción
Introducción al laboratorio.	Reconocimiento de componentes, uso del instrumental de medición.
Electrónica Analógica y Digital	Armado y ensayo de circuitos analógicos y digitales combinacionales y secuenciales.
Arduino.	Uso y programación de plataformas Arduino orientadas a aplicaciones de la orientación.
Adquisición de Datos	Sistemas de Adquisición de datos, discretización, frecuencia, precisión, memoria,
Implementación de sensores y actuadores	Tecnologías de Sensores y Actuadores, selección de tecnologías, ventajas y desventajas.

➤ Recursos didácticos:

Plataforma de enseñanza virtual para el dictado de clases y comunicación con los alumnos, que cada alumno disponga de computadoras para acceder a las clases y realizar ejercicios de simulación de modelos y sistemas, Insumos y Equipamiento en laboratorio de electronica para el desarrollo de las prácticas (Integrados, plataformas de desarrollo, Tester, Osciloscopio, Fuentes de Alimentacion, Generadores de funciones, etc)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada se tomarán dos exámenes escritos en modalidad presencial o virtual en los que los alumnos deberán resolver ejercicios prácticos de dimensionamiento y seleccion de las mejores alternativas a utilizar en aplicaciones determinadas y preguntas teóricas de los temas vistos en la materia.

Es requerimiento para aprobar la cursada de la materia, aprobar todos los trabajos practicos, los mismos se podran ejecutar en grupos o individualmente (los alumnos podran proponer la metodologia y participantes, queda a criterio de la cátedra su aprobación). Finalizado cada TP los alumnos deberán realizar una presentacion donde expliquen las tareas realizadas y los resultados obtenidos.

Aprobada la cursada, el alumno deberá presentar un examen final en el que deberá resolver ejercicios prácticos aplicando los conceptos de vistos durante la cursada (Selección de tecnologías, dimensionamiento, cálculo, etc) y responder preguntas teóricas conceptuales.

Requisitos de aprobación:

- Para aprobar la cursada, ambos parciales deberán estar aprobados con nota igual o superior a 4 (CUATRO). Esta nota sólo podrá ser obtenida demostrando conocimiento de al menos un 50 % de los temas evaluados en el examen.
- En caso de desaprobado un examen, podrá rendirse un examen recuperatorio, y la máxima nota obtenible será un 4 (CUATRO). Sólo es posible recuperar un parcial.
- En caso de desaprobado ambos parciales o un parcial y su recuperatorio, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.
- Todos los trabajos prácticos deberán estar aprobados. Sólo un trabajo práctico podrá recuperarse, debiendo ser reentregado una semana antes de finalizada la cursada.
- En caso de desaprobado más de un trabajo práctico o un trabajo práctico y su recuperatorio, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.
- La nota de cursada de la materia estará conformada por un 60 % de la nota promedio de los parciales y un 40 % de la nota promedio de los trabajos prácticos.
- La nota Final de la Asignatura será el promedio entre la Nota de Cursada y la Nota del Examen Final, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del ITBA.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Neil Storey, Electronics, a Systems Approach, Sixth Edition, England: Pearson Prentice Hall, 2017.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	